الدراسة : الإعدادية / العلمي الدور الأول (٢٠١٥ - ٢٠١٦)

المادة : الرياضيات الوقت : ثلاث ساعات

اسم الطالب : الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال (٢٠) درجة .

س1 : A- إذا كان $\frac{3-2i}{i}$, $\frac{x-yi}{1+5i}$ مترافقان ، جد $x , y \in R$.

B- جد المساحة المحددة بالدالتين : $y = x^2$, $y = x^4 - 12$.

س2 : A- متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة الشكل يزداد طول ضلع قاعدته بمعدل ($0.5\ cm/s$) بحيث يبقى الحجم ثابت يساوي ($48\ cm^3$) ، وفي اللحظة التي يكون فيها الإرتفاع ($3\ cm$) جد معدل التغير في الإرتفاع .

B- جد تكامل (إثنين) مما يأتي :

1) $\int (\sqrt{x} + x\sec^2 x^2)\ dx$ 2) $\int \sin 6x \cos^2 3x\ dx$ 3) $\int_0^{\ln 2} e^{-x}\ dx$

س3 : A- أجب عما يأتي :

1) إذا علمت أن : $f(x) = ax^2 - 6x + b$ حيث $b \in R$ ، $a \in \{-4, 8\}$.
جد قيمة a إذا كانت الدالة f محدبة

2) جد $a \in R$ إذا علمت أن : $\int_2^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} = 2$

B- جد الحل العام للمعادلة التفاضلية : $e^{x+2y} + y' = 0$.

س4 : أجب عن فرعين مما يأتي:

A- جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرته تقعان على محور السينات ومركزه نقطة الأصل ، طول محوره الصغير يساوي نصف طول محوره الكبير والذي يقطع القطع المكافى: $y^2 + 8x = 0$ عند النقطة التي إحداثيها الصادي يساوي (4) .

B- إثبت أن , $\left(5 - \frac{5}{1+\omega^2} - \frac{3}{1+\omega}\right)^6 = 64$

C- مجموع محيطي دائرة ومربع يساوي ($60\ cm$) ، اثبت أنه عندما يكون مجموع مساحتي الشكلين أصغر ما يمكن فإن طول قطر الدائرة يساوي طول ضلع المربع .

س5 : أجب عن فرعين مما يأتي:

A- جد باستخدام مبرهنة ديموافر أو التعميم: $(2\sqrt{3} + \sqrt{-4})^{-2}$

B- اثبت أن : $y = x\ln|x| - x$ حلول المعادلة : $x > 0$, $x\frac{dy}{dx} = x + y$

C-لتكن : $f(x) = x^2 + \frac{c}{x}$ ، $a \in R$ ، $x \neq 0$ ، اثبت أن الدالة f لا تمتلك نقطة نهاية عظمى محلية .

س6 : أجب عن فرعين مما يأتي:

A- قطع زائد مركزه نقطة الأصل ، والقيمة المطلقة لفرق بعدي أي نقطة عن بؤرته تساوي (6) وحدات ، وإحدى بؤريه في بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين $(-1,\ 2\sqrt{5})$ ، $(-1, -2\sqrt{5})$ ، جد معادلتي كل من القطع المكافئ والقطع الزائد .

B- اثبت فيما إذا كانت $F(x) = x^3 + 2$ ، $F:[1,3] \longrightarrow R$ هي دالة مقابلة للدالة $f(x) = 3x^2$.

C- إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x^2$ حيث $f:[0,b] \longrightarrow R$. وكانت f تحقق مرفلة القيمة المتوسطة عند $c = \frac{2}{3}$ ، جد b .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية لـلــطـلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال ١٥	ص ١٧	$\frac{x-yi}{1+5i} = \overline{\left(\frac{3-2i}{i}\right)}$ $\frac{x-yi}{1+5i} = \frac{3+2i}{-i}$ $-xi + yi^2 = 3 + 2i + 15i + 10i^2 \quad (i^2=-1)$	٤ درجات
		$-xi - y = -7 + 17i$ $-y - xi = -7 + 17i$ $\therefore -y = -7 \rightarrow y = 7$	٤ درجات
		$-x = 17 \rightarrow x = -17$	درجتان
		ملاحظة: ① يمكن حلها بطريقة $\overline{\left(\frac{x-yi}{1+5i}\right)} = \frac{3-2i}{i}$ ② يمكن الطالب يبسط كل عدد وحده باستخدام المرافق ثم يكمل حسب خواص العدد المركب ملاحظة: يحاسب الطالب على الخطأ مرة واحدة وبجميع الاسئلة	

تواقيع أعضاء اللجنة

<

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ — الدور / ..الاول..

اسم المادة / ..الرياضيات... — الفرع / ..العلمي..

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س 7	ص 204	نجد تقاطع الدالتين $x^4-12=x^2$ $x^4-x^2-12=0$ $(x^2-4)(x^2+3)=0$ اما $x^2+3=0 \rightarrow x^2=-3 \notin R$ او $x^2-4=0 \rightarrow x^2=4 \rightarrow x=\mp 2$	اربع درجات
		$A=\left\|\int_{-2}^{2}(x^4-x^2-12)\,dx\right\|$ $A=\left\|\left.\frac{x^5}{5}-\frac{x^3}{3}-12x\right]_{-2}^{2}\right\|$ $A=\left\|\left(\frac{32}{5}-\frac{8}{3}-24\right)-\left(-\frac{32}{5}+\frac{8}{3}+24\right)\right\|$ $A=\left\|\frac{32}{5}-\frac{8}{3}-24+\frac{32}{5}-\frac{8}{3}-24\right\|$ $A=\left\|\frac{64}{5}-\frac{16}{3}-48\right\|=\left\|\frac{192-80-720}{15}\right\|$ $A=\left\|-\frac{608}{15}\right\|=\frac{608}{15}$ وحدة مربعة	٦ درجات

تواقيع اعضاء اللجنة

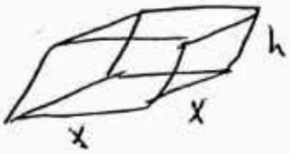
٣

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / رياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (س) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة



نفرض طول الضلع = X $\frac{dx}{dt} = 0.5$

نفرض الارتفاع = h $\frac{dh}{dt} = ???$

عندما $h = 3$

الحجم ثابت = 48

$V = Ah$

$V = x^2 h$

٣ درجة

$V = x^2 \cdot (3)$

$48 = 3x^2 \Big] \div 3$

$16 = x^2$

$x = 4$

$48 = x^2 h$

$0 = x^2 \frac{dh}{dt} + h \cdot 2x \frac{dx}{dt}$

$0 = (4)^2 \frac{dh}{dt} + (3)(2(4))(0.5)$

$0 = 16 \frac{dh}{dt} + 12$

$-12 = 16 \frac{dh}{dt} \Big] \div 16$

$\frac{-12}{16} = \frac{dh}{dt}$

$-\frac{3}{4} = \frac{dh}{dt}$

$\therefore \frac{dh}{dt} = \frac{-3}{4} \text{cm/s}$

٧ درجة

*ملاحظة: لا يحاسب الطالب على الرسم

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (س٤) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مشابهة مثال (١) أ	ص 179	① $\int \sqrt{x} + x\sec^2 x^2)\,dx$ $\int x^{\frac{1}{2}}\,dx + \int x\sec^2 x^2\,dx$ $\int x^{\frac{1}{2}}\,dx + \frac{1}{2}\int 2x\sec^2 x^2\,dx$ $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}\tan x^2 + c$ $\frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \frac{1}{2}\tan x^2 + c$ لا يحاسب الطالب على الخطوة الأخيرة	٥ درجات
مثال	ص 182	طريقة (١) ② $\int \sin 6x\cos^2 3x\,dx$ $\int 2\sin 3x\cos 3x\cos^2 3x\,dx$ $2\int \sin 3x\cos^3 3x\,dx$ $2(-\frac{1}{3})\int(-3\sin 3x)\cos^3 3x\,dx$ $= -\frac{2}{3}\,\frac{\cos^4 3x}{4} + c$ $= -\frac{1}{6}\cos^4 3x + c$	٥ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (حس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	– الجواب النموذجي –	الدرجة

طريقة 2

حلاوة

ممكن للطالب ان يعتبر الـ cosx الدالة والمشتقة sinx

$$\int \sin 6x \left[\tfrac{1}{2}(1+\cos 6x)\right] dx$$

$$\frac{1}{2}\int (\sin 6x + \sin 6x \cos 6x)\, dx$$ ٥ درجات

$$\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{6}\cos 6x + \frac{1}{12}\sin^2 6x\right] + c$$

$$-\frac{1}{12}\cos 6x + \frac{1}{24}\sin^2 6x + c$$

لا يحاسب الطالب على التبسيط (الخطوة الاخيرة).

طريقة 3

$$\int \sin 6x \left[\tfrac{1}{2}(1+\cos 6x)\right] dx$$

مشتقة داخل القوس

$1+\cos 6x$

$-\sin 6x \cdot 6$

$-6\sin 6x$

$$\frac{1}{2}\int \sin 6x (1+\cos 6x)\, dx$$ ٥ درجات

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6}\right)\int -6\sin 6x (1+\cos 6x)\, dx$$

$$-\frac{1}{12}\,\frac{(1+\cos 6x)^2}{2} + c$$

$$-\frac{1}{24}(1+\cos 6x)^2 + c$$

تواقيع أعضاء اللجنة

٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات...... الفرع / العلمي

جواب السؤال (س٢) فرع (B)

السؤال	الصفحة	— الجواب النموذجي —	الدرجة
س٢ d	ص ١٨٩	3) $\int_0^{\ln 2} e^{-x}\,dx$ $= -\int_0^{\ln 2} e^{-x}\,(-dx)$ $= -\left[e^{-x}\right]_0^{\ln 2}$ $= -\left[e^{-\ln 2} - e^{0}\right]$ $= -\left[\cancel{e}^{\cancel{\ln} 2^{-1}} - 1\right]$ $= -\left[\frac{1}{2} - 1\right]$ $= +\frac{1}{2}$	٥ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / التطبيقي

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	– الجواب النموذجي –	الدرجة
تا	ص 131	$f(x) = ax^2 - 6x + b \quad , a \in \{-4, 8\}$ ① $f'(x) = 2ax - 6$ $f''(x) = 2a$ ∵ f محدبة ⇐ $f''(x) < 0$ ∴ $\boxed{a = -4}$	٥ درجات
مشابه ش 13	ص 189	② $\int_a^4 \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}} = 2$ $\frac{1}{2}\int_a^4 (x^2+9)^{-\frac{1}{2}}(2x)\,dx = 2$ $\cancel{\frac{1}{2}} \frac{(x^2+9)^{\frac{1}{2}}}{\cancel{\frac{1}{2}}} \Big]_a^4 = 2$ $\left[\sqrt{x^2+9}\right]_a^4 = 2$ $\sqrt{16+9} - \sqrt{a^2+9} = 2$ $-\sqrt{a^2+9} = 2 - 5$ $[-\sqrt{a^2+9} = -3]$ بتربيع الطرفين $a^2 + 9 = 9$ $a^2 = 9 - 9 \Rightarrow a^2 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 0}$	٥ درجات
تواقيع أعضاء اللجنة			

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF EDUCATION

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول
اسم المادة / رياضيات الفرع / التطبيقي

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س2 9	ص223	$e^{x+2y}+y'=0$ $\frac{dy}{dx}=-e^{x+2y}$ $dy=-e^{x}\cdot e^{2y}\,dx$ $\int\frac{dy}{e^{2y}}=\int -e^{x}\,dx$	٤ درجات
		$\int e^{-2y}\,dy=-\int e^{x}\,dx$ $-\frac{1}{2}\int e^{-2y}(-2)\,dy=-\int e^{x}\,dx$ $-\frac{1}{2}e^{-2y}=-e^{x}+c$ $\frac{-1}{2e^{2y}}=-e^{x}+c$	٦ درجات
		ملاحظة : لا يحاسب الطالب على الخطوة الرديفة.	

تواقيع أعضاء اللجنة

٩

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمـ 7 وزاري 2022 دور ثاني	ص78	القطع المكافئ $y^2+8x=0$ $\because y=4$ $(4)^2+8x=0$ $16+8x=0$ $8x=-16$ $x=-2$ $(-2,4)\in$ للقطع تعوض في معادلة ① القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ~ ① $2b=\frac{1}{\cancel{2}}(\cancel{2}a)$ $2b=a$ $\boxed{a^2=4b^2}$ ~ ⊛ تعوض في معادلة ① $\frac{\cancel{4}}{\cancel{4}b^2}+\frac{16}{b^2}=1$ $\frac{1}{b^2}+\frac{16}{b^2}=1$ $\frac{17}{b^2}=1$ $b^2=17$ من ⊛ $a^2=4(17)\to a^2=68$ $\boxed{\frac{x^2}{68}+\frac{y^2}{17}=1}$ معادلة القطع الناقص اذا لم يكتب المعادلة بصورة صحيحة ينقص الطالب درجة واحدة	٦ درجات للقطع المكافئ (٣) والقطع الناقص (٣) ٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
وزاري مكرر		$L.H.S = \left(5 - \frac{5}{1+w^2} - \frac{3}{1+w}\right)^6$ $= \left(5 - \frac{5w^3}{-w} - \frac{3w^3}{-w^2}\right)^6$ $= \left(5 + 5w^2 + 3w\right)^6$ $= \left(5(1+w^2) + 3w\right)^6$ $= \left(-5w + 3w\right)^6$ $= (-2w)^6 = 64w^6$ $= 64(1)$ $= 64$ $= R.H.S$ (*) يمكن للطالب ان يحل بطرق أخرى	٦ درجات ٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ — الدور / الأول

اسم المادة / الرياضيات — الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (C)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مثال 5	165 ص	نفرض نصف قطر الدائرة = r نفرض طول ضلع المربع = x $A =$ مساحة الدائرة + مساحة المربع $A = \pi r^2 + x^2$ —— ① محيط المربع + محيط الدائرة = 60 $2\pi r + 4x = 60 \quad [\div 2)$ $\pi r + 2x = 30 \rightarrow r = \frac{30-2x}{\pi}$ ② --- $\boxed{r = \frac{1}{\pi}(30-2x)}$ نعوض معادلة ② في ① $A = \cancel{\pi}\left[\frac{1}{\pi^{\cancel{2}}}(30-2x)^2\right] + x^2$ $A = \frac{1}{\pi}[900 - 120x + 4x^2] + x^2$ $A' = \frac{1}{\pi}[-120 + 8x] + 2x$ يتبع ←	٦ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الدور / الاول
الفرع / العلمي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الرياضيات

جواب السؤال (الرابع) فرع (تكملة C)

السؤال	الصفحة	- الجواب النموذجي -	الدرجة
		$\frac{1}{\pi}[-120+8x]+2x=0 \quad [*\pi]$ $-120+8x+2\pi x=0 \quad (\div 2)$ $-60+4x+\pi x=0$ $4x+\pi x=60$ $x(4+\pi)=60 \to x=\frac{60}{4+\pi}$ cm طول ضلع المربع $\to r=\frac{1}{\pi}\left(30-\frac{120}{\pi+4}\right)$ نعوض في معادلة ② $r=\frac{1}{\pi}\left(\frac{30\pi+\cancel{120}-\cancel{120}}{(\pi+4)}\right)=\frac{1}{\cancel{\pi}}\left(\frac{30\cancel{\pi}}{\pi+4}\right)$ $r=\frac{30}{\pi+4}$ cm $2r=\frac{60}{\pi+4}=x$ و.هـ.م قطر الدائرة طول ضلع المربع	٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

١٣

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / الرياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
وزاري مكرر ملاحظة اذا اخطأ الطالب في الزاوية يعطى (٧) درجات		$Z = (2\sqrt{3} + \sqrt{-4})^{-2}$ $Z = (2\sqrt{3} + 2i)^{-2}$ $p(z) = (2\sqrt{3}, 2)$ ربع اول $r = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(2(\sqrt{3}))^2 + 2^2} = \sqrt{12+4} = \sqrt{16} = \underline{4}$ $\left.\begin{array}{l}\cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = \frac{y}{r} = 2 \quad \frac{1}{2}\end{array}\right\}$ زاوية الاسناد $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ $\theta = \frac{\pi}{6}$ $Z = r(\cos\theta + 1 \quad /$ $Z = \left[4\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^{-2} \rightarrow Z = \left[(4)^{-2}\left(\cos\frac{2\pi}{6} - i\sin\frac{2\pi}{6}\right)\right]$ $Z = \frac{1}{16}\left(\cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ $= \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ $= \frac{1}{32} - \frac{\sqrt{3}}{32}i$	٤ درجات ٦ درجات
			تواقيع أعضاء اللجنة

١٤

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / ..الاول..

اسم المادة / ..الرياضيات.. الفرع / ..العلمي..

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	اثبت الجواب النموذجي	الدرجة
مثال 2	ص214	$x\frac{dy}{dx}=x+y$ $x>0$ $y = x\cdot\ln\lvert x\rvert - x$ $\boxed{x\cdot\frac{dy}{dx}=x+y}$ المعادلة $\frac{dy}{dx} = \cancel{x}\cdot\frac{1}{\cancel{x}} + \ln\lvert x\rvert(1) - 1$ $\frac{dy}{dx} = \cancel{1} + \ln\lvert x\rvert - \cancel{1}$ $\frac{dy}{dx} = \ln\lvert x\rvert$ $R.H.S = x+y = \cancel{x} + x\cdot\ln\lvert x\rvert - \cancel{x}$ $= x\cdot\ln\lvert x\rvert$ $L.H.S = x\cdot\frac{dy}{dx} = x\cdot\ln\lvert x\rvert$ * اكد هنا الطالب يعطى درجة كاملة $\because R.H.S = L.H.S$ ∴ هو احد حلول المعادلة	٥ درجات ٥ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / رياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (س٥) فرع (C)

السؤال	الصفحة	- الجواب النموذجي -	الدرجة
مشابهة س٤	ص131	$f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ $f(x) = x^2 + a x^{-1}$ $f'(x) = 2x - a x^{-2}$ $f'(x) = 2x - \frac{a}{x^2}$ $\quad f'(x) = 0$ $0 = 2x - \frac{a}{x^2}$ $\frac{a}{x^2} \cancel{=} 2x$ $a = 2x^3$ $x^3 = \frac{a}{2}$ $x = \sqrt[3]{\frac{a}{2}}$	٨ درجات
		$f''(x) = 2 + 2a x^{-3}$ $= 2 + \frac{2a}{x^3}$ $f''(\sqrt[3]{\frac{a}{2}}) = 2 + \frac{2a}{\frac{a}{2}}$ ∴ الدالة لا تملك نهاية عظمى $= 2 + 2a(\frac{2}{a}) \Rightarrow 2 + 4 = 6 > 0$	٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

١٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ح ٢٠ الدور / الأول

اسم المادة / رياضيات الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	- الجواب النموذجي -	الدرجة
شارة س٦	ص 89	القطع المكافئ متناظر حول محور السينات $y^2 = -4px$ تحقق $(-1, 2\sqrt{5})$ $(2\sqrt{5})^2 = -4p(-1)$ $20 = 4p$ $p = 5$ $F(-5,0)$ بؤرة القطع المكافئ احدى بؤرتي القطع الزائد م. ق. مكافئ $\boxed{y^2 = -20x}$	٤ درجات
		القطع الزائد $2a = 6$ $a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$ $F_1(5,0), F_2(-5,0) \Rightarrow c = 5 \Rightarrow c^2 = 25$ $c^2 = a^2 + b^2$ $25 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 16$ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ م. قطع زائد	٦ درجات

تواقيع اعضاء اللجنة

١٩
رقم الصفحة

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الأول

اسم المادة / رياضيات الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (ح) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	بالتربيع يربع الطرفين	$\sqrt{(x-5)^2+y^2}-\sqrt{(x+5)^2+y^2}=\mp 6$ $\sqrt{(x-5)^2+y^2}=\mp 6+\sqrt{(x+5)^2+y^2}$ $\cancel{x^2}-10x+\cancel{25}+\cancel{y^2}=36\mp 12\sqrt{(x+5)^2+y^2}+\cancel{x^2}+10x+\cancel{25}+\cancel{y^2} \Rightarrow$ $\mp 12\sqrt{(x+5)^2+y^2}=36+20x\Big]\div 4$ $\mp 3\sqrt{(x+5)^2+y^2}=9+5x$ $9(x^2+10x+25+y^2)=81+90x+25x^2$ $9x^2+\cancel{90x}+225+9y^2=81+\cancel{90x}+25x^2$ $25x^2-9x^2-9y^2=225-81$ $16x^2-9y^2=144\Big]\div 144$ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ سالك العلم [illegible]	
توافيع أعضاء اللجنة			

١٧

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الدور / الاول
الفرع / العلمي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الرياضيات

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	- الجواب النموذجي -	الدرجة
مثال 3 ملاحظة لاحتساب السبب	ص 169	الدالة مستمرة على الفترة [1,3] الدالة قابلة للاشتقاق (1,3) لانها دالة كثيرة الحدود	درجتان
		$F(x) = x^3 + 2$ $F'(x) = 3x^2$ $F'(x) = f(x)$ $\therefore F(x)$ دالة مقابلة للدالة $f(x)$	٨ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

١٨

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الاول

اسم المادة / رياضيات الفرع / التطبيقي

جواب السؤال (السادس) فرع (C)

السؤال	الصفحة	- الجواب النموذجي -	الدرجة
مثال ٤	ص 105	∵ الدالة تحقق شروط مبرهنة القيمة المتوسطة ∴ ميل المماس = ميل الوتر $f'(x) = 3x^2 - 8x$ $f'(c) = 3c^2 - 8c$ $f'(\frac{2}{3}) = 3(\frac{2}{3})^2 - 8(\frac{2}{3})$ $= 3(\frac{4}{9}) - \frac{16}{3} = \frac{-12}{3} = -4$	٤ درجات
		$\therefore f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ $-4 = \frac{(b^3-4b^2)-(0)}{b-0}$ $-4 = \frac{\cancel{b}(b^2-4b)}{\cancel{b}}$	٤ درجات
		$b^2 - 4b = -4$ $b^2 - 4b + 4 = 0$ $(b-2)^2 = 0$ [illegible] $b - 2 = 0$ $\boxed{b = 2}$	درجتان
			تواقيع أعضاء اللجنة